SMK NEGERI 3 MAKASSAR
TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF (TKRO)

MODUL AJAR

SISTEM KELISTRIKAL KENDARAAN RINGAN

Sistem Pengisian



Jenjang Sekolah	:	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Program Keahlian	:	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO)
Fase / Kelas	:	F / XI (Sebelas)
Semester	:	Ganjil
Alokasi Waktu	:	48 Jam Pelajaran (6 Pertemuan x 8 JP @ 45 menit)
Nama Penyusun	:	Wahyudin
Institusi	:	SMK Negeri 3 Makassar
Tahun Pelajaran	:	2026/2027

Mewujudkan Pembelajaran Berkualitas untuk Lulusan yang Kompeten dan Berkarakter

A. IDENTITAS MODUL

Judul Elemen	Sistem elektrikal kendaraan ringan — Sistem Pengisian (Charging System)
Capaian Pembelajaran (CP)	Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami, menjelaskan, memeriksa, mendiagnosis, dan memperbaiki sistem pengisian (charging system) pada kendaraan ringan, meliputi konstruksi dan cara kerja alternator (rotor coil, stator coil, dioda penyearah, regulator tegangan/IC regulator), pemeriksaan kondisi baterai dan sistem kelistrikan pendukung, pengukuran parameter kelistrikan menggunakan multimeter dan alat ukur khusus (battery tester, alternator tester), analisis gangguan/troubleshooting berdasarkan gejala kerusakan, serta melakukan perbaikan dan perawatan berkala sesuai Prosedur Operasional Standar (SOP) serta ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) industri otomotif, sehingga peserta didik memiliki kompetensi sebagai teknisi kelistrikan otomotif yang profesional, teliti, dan bertanggung jawab.
Jenjang Sekolah	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Program Keahlian	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO)
Fase / Kelas	F / XI (Sebelas)
Semester	Ganjil
Alokasi Waktu	36 Jam Pelajaran (6 Pertemuan x 6 Jam Pelajaran @ 45 menit)
Nama Penyusun	Wahyudin
Institusi	SMK Negeri 3 Makassar
Tahun Pelajaran	2026 / 2027

B. KOMPETENSI AWAL

Sebelum mempelajari elemen Sistem Pengisian, peserta didik disyaratkan telah memiliki prasyarat pengetahuan dan keterampilan dasar sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar kelistrikan otomotif (arus, tegangan, tahanan, dan Hukum Ohm) serta rangkaian seri-paralel sederhana yang menjadi dasar analisis rangkaian sistem pengisian.

2. Memahami prinsip dasar kemagnetan dan induksi elektromagnetik (Gaya Gerak Listrik/GGL induksi) sebagai landasan cara kerja alternator sebagai pembangkit listrik arus bolak-balik (AC).

3. Terampil menggunakan alat ukur multimeter (analog maupun digital) untuk mengukur tegangan DC/AC, tahanan (ohm), dan kontinuitas rangkaian, serta mampu membaca hasil pengukuran dengan tepat.

4. Memahami konstruksi dasar baterai (aki) beserta fungsinya sebagai sumber energi listrik sekaligus penyimpan hasil pengisian dari alternator.

5. Memahami dan menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di area bengkel otomotif, meliputi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung, serta prosedur penanganan bahaya kelistrikan (short circuit, sengatan listrik, dan risiko percikan api dari baterai).

C. DIMENSI PROFIL LULUSAN (DPL) / PROFIL PELAJAR PANCASILA

Pembelajaran pada elemen ini dirancang untuk mengintegrasikan dimensi Profil Lulusan yang paling relevan, dengan penandaan sebagai berikut:

Dimensi Profil Lulusan	Checklist
1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	☑
2. Kewargaan	☑
3. Penalaran Kritis	☑
4. Kreativitas	☑
5. Kolaboratif	☑
6. Kemandirian	☑
7. Kesehatan	☑
8. Komunikasi	☑

D. SARANA DAN PRASARANA

Media Pembelajaran	Slide presentasi (PowerPoint), papan tulis/whiteboard, wiring diagram sistem pengisian, video tutorial pemeriksaan alternator, unit potongan (cut-away) alternator sebagai media peraga nyata.
Platform Digital	Google Classroom (distribusi materi dan LKPD/Jobsheet), Google Drive (pengumpulan laporan dan portofolio), Google Form (asesmen diagnostik dan kuis formatif), YouTube (video referensi praktik).
Alat Praktik	Multimeter digital/analog, battery tester (load tester), alternator tester/regulator tester, tang ampere (clamp meter), tool box set (kunci pas, kunci ring, obeng, tang), tachometer, hydrometer, jangka sorong, unit stand alternator, unit kendaraan praktik (engine stand/mobil trainer), APD (wearpack, sepatu safety, sarung tangan, kacamata pelindung).
Bahan Praktik	Alternator (unit dan komponen bongkar-pasang: rotor coil, stator coil, dioda, IC regulator, bearing), baterai (aki) 12V, kabel jumper, sikring/fuse, majun/kain lap, grease/pelumas, air aki (accu zuur) dan air suling, amplas halus untuk pembersihan slip ring.
Koneksi Internet	Tersedia jaringan Wi-Fi sekolah untuk mengakses platform digital, video pembelajaran daring, dan pengunggahan tugas/laporan praktik secara real-time.

E. TARGET PESERTA DIDIK

Kategori	Strategi Pembelajaran
Reguler / Tipikal	Mengikuti alur pembelajaran Problem Based Learning (PBL) secara penuh sesuai sintaks, dengan bimbingan guru pada tahap orientasi masalah, penyelidikan, dan presentasi hasil.

Kategori	Strategi Pembelajaran
Peserta Didik dengan Hambatan Belajar	Diberikan pendampingan individual secara intensif oleh guru, penyediaan video visual/animasi cara kerja alternator yang dapat diputar ulang, penyederhanaan instruksi jobsheet, serta pengelompokan dengan tutor sebaya yang lebih memahami materi.
Peserta Didik dengan Pencapaian Tinggi	Diberikan pengayaan berupa studi kasus tingkat lanjut (advance) mengenai sistem pengisian dengan smart alternator/IC regulator kontrol ECU, serta diberi peran sebagai tutor sebaya untuk membimbing kelompok lain dalam kegiatan praktikum.

F. MODEL DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN

Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL) sebagai model utama, dipadukan dengan unsur Project Based Learning (PjBL) pada pertemuan akhir untuk penyusunan portofolio hasil kerja.
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dengan tiga prinsip: Mindful (kesadaran penuh dan berpikir kritis), Meaningful (bermakna dan kontekstual dengan dunia industri), dan Joyful (menyenangkan, kolaboratif, dan apresiatif).
Moda Pembelajaran	Luring (tatap muka langsung di ruang kelas dan bengkel praktik).
Metode	Diskusi kelompok, demonstrasi guru, simulasi rangkaian, praktikum/eksperimen langsung pada unit kerja, dan presentasi hasil analisis.
Sintaks PBL	1. Orientasi peserta didik pada masalah 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

G. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan kaidah ABCD (Audience, Behavior, Condition, Degree) dan mengintegrasikan aspek Mindful, Meaningful, dan Joyful sebagai berikut:

No	Rumusan Tujuan Pembelajaran	Aspek Deep Learning	Indikator Ketercapaian
1	Peserta didik (Audience) mampu menjelaskan (Behavior) fungsi dan konstruksi komponen sistem pengisian setelah mengamati unit cut-away dan wiring diagram (Condition) dengan tingkat ketepatan minimal 80% (Degree).	Mindful	Tes tertulis/lisan
2	Peserta didik (Audience) mampu menganalisis (Behavior) prinsip kerja alternator sebagai pembangkit GGL induksi melalui diskusi kelompok dan simulasi rangkaian (Condition) secara sistematis dan logis (Degree).	Mindful	LKPD & diskusi

No	Rumusan Tujuan Pembelajaran	Aspek Deep Learning	Indikator Ketercapaian
3	Peserta didik (Audience) mampu mengukur (Behavior) parameter kelistrikan komponen alternator (rotor coil, stator coil, dioda) menggunakan multimeter sesuai SOP (Condition) dengan hasil sesuai spesifikasi pabrikan (Degree).	Meaningful	Unjuk kerja praktik
4	Peserta didik (Audience) mampu mendiagnosis (Behavior) gangguan pada sistem pengisian berdasarkan gejala kerusakan melalui studi kasus kelompok (Condition) secara tepat dan sistematis (Degree).	Meaningful	Studi kasus & jobsheet
5	Peserta didik (Audience) mampu melakukan (Behavior) perbaikan dan perawatan berkala sistem pengisian secara berkelompok dengan penuh tanggung jawab dan kerja sama (Condition) sesuai SOP dan K3 (Degree).	Joyful	Observasi sikap & praktik
6	Peserta didik (Audience) mampu mempresentasikan (Behavior) hasil analisis dan perbaikan sistem pengisian di depan kelompok lain (Condition) dengan percaya diri dan komunikatif (Degree).	Joyful	Presentasi kelompok

H. PEMAHAMAN BERMAKNA

Sistem pengisian (charging system) merupakan salah satu kompetensi inti yang wajib dikuasai oleh seorang teknisi kendaraan ringan, karena berfungsi menjaga ketersediaan energi listrik pada kendaraan secara berkelanjutan selama mesin hidup, sekaligus mengisi ulang baterai yang telah digunakan saat starting. Kegagalan sistem pengisian dapat berdampak sistemik pada seluruh sistem kelistrikan kendaraan lainnya, seperti sistem starting, sistem penerangan, sistem pengapian pada mesin bensin, hingga sistem kontrol elektronik (ECU) pada kendaraan modern. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konstruksi, cara kerja, prosedur pemeriksaan, diagnosis gangguan, dan perbaikan sistem pengisian menjadi bekal penting bagi peserta didik untuk bekerja secara profesional di industri otomotif maupun membuka usaha bengkel secara mandiri. Kompetensi ini juga melatih ketelitian, kedisiplinan terhadap SOP, serta tanggung jawab terhadap keselamatan kerja yang menjadi budaya kerja utama di dunia industri (DUDI).

I. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Pernahkah kalian mengalami atau mendengar kasus mobil yang tiba-tiba mogok karena baterai/aki soak, padahal aki tersebut masih tergolong baru? Apa kira-kira penyebabnya?

2. Mengapa pada dashboard kendaraan terdapat lampu indikator berwarna merah berbentuk simbol baterai (CHG/ALT), dan apa artinya jika lampu tersebut menyala saat mesin sudah hidup?

3. Jika sebuah alternator tidak lagi menghasilkan tegangan pengisian yang cukup, apa yang akan terjadi pada seluruh sistem kelistrikan kendaraan tersebut dalam perjalanan jauh?

4. Bagaimana cara seorang teknisi memastikan bahwa kerusakan yang terjadi berasal dari alternator, regulator, atau justru dari baterai itu sendiri, tanpa membongkar seluruh sistem sekaligus?

J. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam 6 (enam) kali pertemuan, masing-masing pertemuan berdurasi 6 Jam Pelajaran (JP) atau 270 menit. Rincian kegiatan setiap pertemuan disusun sebagai berikut.

Pertemuan Ke-1: Identifikasi Komponen dan Fungsi Sistem Pengisian

Pendahuluan (30 Menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin) untuk mengondisikan kebersihan dan kerapian bengkel sebelum kegiatan dimulai.
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, dan memeriksa kehadiran peserta didik (presensi).
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat (tadarus Al-Qur'an/literasi teknis membaca artikel singkat terkait sistem pengisian) selama kurang lebih 5-10 menit.
4. Guru memberikan apersepsi melalui tayangan video pendek atau kasus nyata terkait materi pertemuan, serta mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik sehari-hari.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan tersebut.
6. Guru memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik meliputi wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung sebelum memasuki area praktik.

Kegiatan Inti (± 210 Menit)

Sintaks PBL	Aspek Deep Learning	Deskripsi Kegiatan
1. Orientasi Peserta Didik pada Masalah	Mindful	Sebuah mobil dibawa ke bengkel dengan keluhan lampu indikator baterai (CHG) menyala terus-menerus meskipun mesin sudah hidup normal. Peserta didik diminta mengidentifikasi komponen apa saja yang terlibat dan kemungkinan penyebab awal berdasarkan wiring diagram sistem pengisian.
2. Mengorganisasikan Peserta Didik	Joyful	Peserta didik dibagi menjadi 5-6 kelompok (4-5 orang/kelompok), setiap kelompok mendapatkan LKPD identifikasi komponen beserta gambar wiring diagram sistem pengisian dan unit cut-away alternator.
3. Membimbing Penyelidikan Individu/Kelompok	Meaningful	Guru mendemonstrasikan bagian-bagian alternator (rotor coil, stator coil, dioda penyearah, regulator/IC regulator, pulley, bearing) pada unit cut-away, dilanjutkan eksplorasi kelompok mengidentifikasi fungsi tiap komponen dan alur kelistrikan pada wiring diagram.
4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	Joyful	Setiap kelompok menyajikan hasil identifikasi komponen dalam bentuk peta konsep/infografis sederhana di depan kelas secara bergantian.
5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	Mindful	Guru memberikan penguatan dan meluruskan miskonsepsi mengenai fungsi komponen, kelompok mengunggah hasil peta konsep ke Google Drive kelas.

Penutup (30 Menit)

1. Guru dan peserta didik melakukan refleksi menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan maupun tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan seluruh alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S.
3. Guru menyampaikan informasi mengenai materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Pertemuan Ke-2: Prinsip Kerja Alternator dan Rangkaian Sistem Pengisian

Pendahuluan (30 Menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin) untuk mengondisikan kebersihan dan kerapian bengkel sebelum kegiatan dimulai.
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, dan memeriksa kehadiran peserta didik (presensi).
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat (tadarus Al-Qur'an/literasi teknis membaca artikel singkat terkait sistem pengisian) selama kurang lebih 5-10 menit.
4. Guru memberikan apersepsi melalui tayangan video pendek atau kasus nyata terkait materi pertemuan, serta mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik sehari-hari.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan tersebut.
6. Guru memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik meliputi wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung sebelum memasuki area praktik.

Kegiatan Inti (± 210 Menit)

Sintaks PBL	Aspek Deep Learning	Deskripsi Kegiatan
1. Orientasi Peserta Didik pada Masalah	Mindful	Seorang pemilik kendaraan mengeluhkan aki tekor meski sudah diganti baru dua minggu lalu. Teknisi menduga alternator tidak menghasilkan arus pengisian yang cukup akibat kegagalan proses induksi elektromagnetik. Peserta didik diminta menganalisis proses terjadinya GGL induksi pada alternator dan bagaimana arus AC diubah menjadi DC.
2. Mengorganisasikan Peserta Didik	Joyful	Kelompok yang sama pada pertemuan sebelumnya dipertahankan, setiap kelompok menerima LKPD analisis prinsip kerja alternator beserta simulasi rangkaian penyearah dioda (rectifier).
3. Membimbing Penyelidikan Individu/Kelompok	Meaningful	Guru mendemonstrasikan simulasi rotor coil yang berputar sehingga medan magnetnya memotong kumparan stator coil menggunakan alat peraga/simulasi digital, peserta didik melakukan eksplorasi rangkaian dioda penyearah dan mengukur tegangan output menggunakan multimeter pada unit alternator hidup (running test).

Sintaks PBL	Aspek Deep Learning	Deskripsi Kegiatan
4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	Joyful	Kelompok menyajikan hasil analisis dalam bentuk bagan alur (flowchart) proses perubahan energi mekanik menjadi energi listrik pada alternator.
5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	Mindful	Guru mengevaluasi bagan alur setiap kelompok, memberikan umpan balik, dan peserta didik mengunggah dokumentasi hasil pengukuran ke Google Drive.

Penutup (30 Menit)

1. Guru dan peserta didik melakukan refleksi menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan maupun tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan seluruh alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S.
3. Guru menyampaikan informasi mengenai materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Pertemuan Ke-3: Pemeriksaan dan Pengukuran Komponen Alternator

Pendahuluan (30 Menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin) untuk mengondisikan kebersihan dan kerapian bengkel sebelum kegiatan dimulai.
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, dan memeriksa kehadiran peserta didik (presensi).
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat (tadarus Al-Qur'an/literasi teknis membaca artikel singkat terkait sistem pengisian) selama kurang lebih 5-10 menit.
4. Guru memberikan apersepsi melalui tayangan video pendek atau kasus nyata terkait materi pertemuan, serta mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik sehari-hari.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan tersebut.
6. Guru memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik meliputi wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung sebelum memasuki area praktik.

Kegiatan Inti (± 210 Menit)

Sintaks PBL	Aspek Deep Learning	Deskripsi Kegiatan
1. Orientasi Peserta Didik pada Masalah	Mindful	Sebuah alternator hasil pelepasan dari kendaraan diduga mengalami kerusakan pada salah satu komponen internal, namun belum diketahui pasti apakah kerusakan berasal dari rotor coil, stator coil, dioda, atau IC regulator. Peserta didik ditugaskan melakukan pemeriksaan menyeluruh menggunakan jobsheet.

Sintaks PBL	Aspek Deep Learning	Deskripsi Kegiatan
2. Mengorganisasikan Peserta Didik	Joyful	Setiap kelompok mendapatkan 1 unit alternator bongkar-pasang beserta jobsheet pemeriksaan komponen (Lampiran 4) dan alat ukur multimeter.
3. Membimbing Penyelidikan Individu/Kelompok	Meaningful	Guru mendemonstrasikan prosedur pembongkaran alternator sesuai SOP serta teknik pengukuran tahanan rotor coil, stator coil, dan pemeriksaan dioda menggunakan multimeter, dilanjutkan praktik langsung oleh setiap kelompok pada unit kerja masing-masing dengan pengawasan guru.
4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	Joyful	Setiap kelompok menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk tabel data jobsheet beserta kesimpulan kondisi komponen (baik/rusak) di depan kelompok lain.
5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	Mindful	Guru mengevaluasi ketepatan hasil pengukuran dibandingkan spesifikasi pabrikan, meluruskan kesalahan prosedur pengukuran, dan kelompok mengunggah jobsheet ke Google Drive.

Penutup (30 Menit)

1. Guru dan peserta didik melakukan refleksi menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan maupun tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan seluruh alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S.
3. Guru menyampaikan informasi mengenai materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Pertemuan Ke-4: Diagnosis Gangguan Sistem Pengisian

Pendahuluan (30 Menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin) untuk mengondisikan kebersihan dan kerapian bengkel sebelum kegiatan dimulai.
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, dan memeriksa kehadiran peserta didik (presensi).
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat (tadarus Al-Qur'an/literasi teknis membaca artikel singkat terkait sistem pengisian) selama kurang lebih 5-10 menit.
4. Guru memberikan apersepsi melalui tayangan video pendek atau kasus nyata terkait materi pertemuan, serta mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik sehari-hari.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan tersebut.
6. Guru memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik meliputi wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung sebelum memasuki area praktik.

Kegiatan Inti (± 210 Menit)

Sintaks PBL	Aspek Deep Learning	Deskripsi Kegiatan
1. Orientasi Peserta Didik pada Masalah	Mindful	Bengkel menerima 3 unit kendaraan dengan gejala berbeda: (1) aki selalu tekor, (2) aki cepat panas dan mendidih (overcharge), dan (3) lampu indikator CHG berkedip tidak stabil. Peserta didik ditugaskan mendiagnosis penyebab masing-masing gejala menggunakan flowchart troubleshooting.
2. Mengorganisasikan Peserta Didik	Joyful	Kelompok dibagi untuk menangani studi kasus berbeda secara bergiliran (rotasi kasus), setiap kelompok menerima LKPD diagnosis gangguan beserta data hasil pengukuran (data dummy/simulasi) dari ketiga unit kendaraan.
3. Membimbing Penyelidikan Individu/Kelompok	Meaningful	Guru membimbing kelompok menyusun flowchart troubleshooting berbasis gejala-penyebab-solusi, serta memverifikasi hasil analisis melalui pengukuran langsung pada unit trainer yang telah diset dengan kerusakan simulasi (fault simulation).
4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	Joyful	Setiap kelompok mempresentasikan hasil diagnosis dan rekomendasi perbaikan menggunakan flowchart troubleshooting di depan kelas.
5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	Mindful	Guru mengevaluasi ketepatan logika diagnosis setiap kelompok dan memberikan penguatan konsep, kelompok mengunggah flowchart ke Google Drive.

Penutup (30 Menit)

1. Guru dan peserta didik melakukan refleksi menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan maupun tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan seluruh alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S.
3. Guru menyampaikan informasi mengenai materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Pertemuan Ke-5: Perbaikan dan Penggantian Komponen Sistem Pengisian

Pendahuluan (30 Menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin) untuk mengondisikan kebersihan dan kerapian bengkel sebelum kegiatan dimulai.
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, dan memeriksa kehadiran peserta didik (presensi).
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat (tadarus Al-Qur'an/literasi teknis membaca artikel singkat terkait sistem pengisian) selama kurang lebih 5-10 menit.
4. Guru memberikan apersepsi melalui tayangan video pendek atau kasus nyata terkait materi pertemuan, serta mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik sehari-hari.

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan tersebut.
6. Guru memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik meliputi wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung sebelum memasuki area praktik.

Kegiatan Inti (± 210 Menit)

Sintaks PBL	Aspek Deep Learning	Deskripsi Kegiatan
1. Orientasi Peserta Didik pada Masalah	Mindful	Berdasarkan hasil diagnosis pada pertemuan sebelumnya, alternator dinyatakan mengalami kerusakan pada dioda penyearah dan IC regulator sehingga perlu dilakukan perbaikan/overhaul. Peserta didik ditugaskan melakukan perbaikan sesuai SOP perbengkelan.
2. Mengorganisasikan Peserta Didik	Joyful	Setiap kelompok bekerja pada unit alternator yang sama dengan pertemuan ke-3, dilengkapi jobsheet perbaikan dan daftar suku cadang pengganti (dioda, IC regulator, bearing).
3. Membimbing Penyelidikan Individu/Kelompok	Meaningful	Guru mendemonstrasikan prosedur penggantian dioda dan IC regulator serta perakitan kembali alternator sesuai SOP, dilanjutkan praktik perbaikan oleh setiap kelompok dengan pengawasan ketat terhadap aspek K3 dan ketepatan prosedur.
4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	Joyful	Kelompok menyajikan hasil perbaikan berupa video/dokumentasi foto tahapan perbaikan beserta hasil pengujian fungsi alternator pasca-perbaikan (running test).
5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	Mindful	Guru mengevaluasi kualitas hasil perbaikan dan kesesuaian prosedur K3, kelompok mengunggah dokumentasi ke Google Drive sebagai bagian dari portofolio.

Penutup (30 Menit)

1. Guru dan peserta didik melakukan refleksi menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan maupun tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan seluruh alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S.
3. Guru menyampaikan informasi mengenai materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Pertemuan Ke-6: Studi Kasus Menyeluruh, Portofolio, dan Asesmen Sumatif

Pendahuluan (30 Menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin) untuk mengondisikan kebersihan dan kerapian bengkel sebelum kegiatan dimulai.
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, dan memeriksa kehadiran peserta didik (presensi).

3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat (tadarus Al-Qur'an/literasi teknis membaca artikel singkat terkait sistem pengisian) selama kurang lebih 5-10 menit.
4. Guru memberikan apersepsi melalui tayangan video pendek atau kasus nyata terkait materi pertemuan, serta mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik sehari-hari.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan tersebut.
6. Guru memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik meliputi wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung sebelum memasuki area praktik.

Kegiatan Inti (± 210 Menit)

Sintaks PBL	Aspek Deep Learning	Deskripsi Kegiatan
1. Orientasi Peserta Didik pada Masalah	Mindful	Sebagai evaluasi akhir elemen, setiap kelompok diberikan 1 unit kendaraan/trainer dengan kerusakan sistem pengisian yang belum diketahui jenisnya (kasus tertutup/blind case), peserta didik ditugaskan melakukan pemeriksaan, diagnosis, hingga perbaikan secara mandiri sebagai simulasi kondisi nyata di bengkel/DUDI.
2. Mengorganisasikan Peserta Didik	Joyful	Kelompok bekerja secara mandiri penuh tanpa pembagian tugas dari guru, mengelola sendiri pembagian peran anggota (pemeriksaan, pengukuran, dokumentasi, presentasi).
3. Membimbing Penyelidikan Individu/Kelompok	Meaningful	Guru berperan sebagai fasilitator dan asesor, mengamati proses kerja kelompok menggunakan rubrik penilaian praktik (Lampiran 2 dan 3) tanpa banyak melakukan intervensi teknis, kecuali pada aspek keselamatan kerja.
4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	Joyful	Setiap kelompok mempresentasikan laporan portofolio lengkap (mulai dari identifikasi masalah hingga hasil perbaikan) di depan guru dan kelompok lain sebagai bagian dari asesmen sumatif.
5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	Mindful	Guru melaksanakan asesmen sumatif menyeluruh (pengetahuan, keterampilan, sikap), memberikan umpan balik akhir, dan kelompok mengunggah laporan portofolio final ke Google Drive.

Penutup (30 Menit)

1. Guru dan peserta didik melakukan refleksi menggunakan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan maupun tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan seluruh alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S.
3. Guru menyampaikan informasi mengenai materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Catatan Khusus: Pertemuan ke-6 dikhususkan untuk pelaksanaan studi kasus menyeluruh (blind case), penyusunan dan pengumpulan portofolio karya, serta pelaksanaan asesmen sumatif sebagai evaluasi akhir elemen Sistem Pengisian.

K. ASESMEN / PENILAIAN

Jenis Asesmen	Teknik	Instrumen
Diagnostik	Tes lisan/tertulis dan angket non-kognitif di awal pembelajaran (pertemuan ke-1) untuk memetakan kesiapan belajar dan minat peserta didik.	Lembar Asesmen Non-Kognitif dan Kognitif Awal (lihat Lampiran 1).
Formatif	Observasi keaktifan diskusi, penilaian LKPD kelompok, penilaian presentasi hasil kerja, penilaian unjuk kerja praktik SOP, dan jurnal refleksi peserta didik pada setiap pertemuan.	Rubrik Observasi, Lembar Penilaian LKPD, Rubrik Presentasi, Lembar Observasi Praktik SOP, dan Jurnal Refleksi (lihat Lampiran 2).
Sumatif	Tes tertulis (pengetahuan), unjuk kerja praktik (keterampilan), dan penilaian portofolio/sikap pada pertemuan akhir (pertemuan ke-6).	Soal Tes Sumatif, Rubrik Unjuk Kerja Praktik, dan Rubrik Penilaian Portofolio/Sikap dengan bobot penilaian (lihat Lampiran 3).

L. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Program	Deskripsi Pelaksanaan
Pengayaan (Nilai ≥ 80)	Peserta didik yang telah mencapai nilai 80 atau lebih diberikan pengayaan berupa studi kasus tingkat lanjut (advance) mengenai sistem pengisian dengan teknologi smart alternator berbasis kontrol ECU (Electronic Control Unit), serta diberi kesempatan menjadi tutor sebaya untuk membimbing rekan yang membutuhkan remedial.
Remedial (Nilai < 70)	Peserta didik yang belum mencapai nilai ketuntasan minimal 70 diberikan bimbingan intensif secara individual oleh guru, penyederhanaan (simplifikasi) modul dan jobsheet praktik, pengulangan demonstrasi pada bagian materi yang belum dikuasai, serta kesempatan mengikuti ujian remedial setelah bimbingan dinyatakan cukup oleh guru.

Mengetahui, Guru Pamong	……, …… 2026 Mahasiswa/Penyusun
…… NIP. ……	…… NIM. ……

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Asesmen Diagnostik

A. Asesmen Non-Kognitif (Aktivitas di Rumah dan Minat Otomotif)

No	Pertanyaan	Kolom Jawaban
1	Apakah di rumah kalian memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor)?	
2	Apakah kalian pernah membantu orang tua atau mencoba sendiri memeriksa kondisi aki/kelistrikan kendaraan?	
3	Bagaimana perasaan kalian ketika akan melaksanakan praktik kelistrikan di bengkel sekolah?	
4	Apa harapan kalian setelah mempelajari materi sistem pengisian ini?	
5	Apakah ada kendala pribadi (fisik, emosional, atau lainnya) yang perlu guru ketahui sebelum praktik?	

B. Asesmen Kognitif Awal

No	Soal	Skor	Tindak Lanjut
1	Apa fungsi utama sistem pengisian pada kendaraan?	0-20	Skor < 60: pembelajaran remedial konsep dasar; Skor ≥ 60: lanjut ke materi inti
2	Sebutkan komponen utama alternator!	0-20	Idem
3	Jelaskan prinsip dasar terjadinya GGL induksi!	0-20	Idem
4	Bagaimana cara mengukur tegangan output alternator menggunakan multimeter?	0-20	Idem
5	Sebutkan gejala umum kerusakan sistem pengisian pada kendaraan!	0-20	Idem

Lampiran 2: Asesmen Formatif

A. Rubrik Observasi Keaktifan Diskusi

Aspek yang Dinilai	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)
Keaktifan bertanya dan menjawab dalam diskusi kelompok	Pasif, tidak berpartisipasi	Berpartisipasi jika diminta	Aktif berinisiatif
Kerja sama dalam kelompok	Bekerja sendiri	Kerja sama cukup	Kerja sama solid
Ketepatan menyampaikan gagasan/argumen	Kurang tepat	Cukup tepat	Sangat tepat

B. Rubrik Penilaian LKPD

Kriteria	Deskripsi Penilaian
Kelengkapan jawaban	Seluruh pertanyaan pada LKPD terjawab secara lengkap dan sistematis (skor maksimal 30).
Ketepatan konsep	Jawaban sesuai dengan konsep teknis sistem pengisian yang benar (skor maksimal 40).
Kerapian dan sistematika penulisan	Penulisan rapi, runtut, dan menggunakan istilah teknis yang tepat (skor maksimal 30).

C. Rubrik Penilaian Presentasi

Aspek	Indikator Penilaian
Penguasaan materi	Kelompok mampu menjelaskan hasil analisis dengan lancar dan menjawab pertanyaan dengan tepat.
Kemampuan komunikasi	Penyampaian jelas, percaya diri, dan menggunakan bahasa teknis yang sesuai.
Media presentasi	Bagan/infografis/laporan disusun secara menarik, informatif, dan mudah dipahami.

D. Lembar Observasi Praktik SOP

Aspek	Indikator Penilaian
Penerapan K3 dan penggunaan APD	Peserta didik menggunakan APD lengkap dan menerapkan prosedur keselamatan kerja selama praktik.
Ketepatan prosedur kerja	Praktik dilaksanakan sesuai urutan SOP jobsheet tanpa melompati tahapan.
Ketepatan penggunaan alat ukur	Alat ukur digunakan dan dibaca sesuai fungsi dan prosedur yang benar.

E. Jurnal Refleksi Peserta Didik

Peserta didik mengisi jurnal refleksi pada setiap akhir pertemuan berisi: (1) hal baru yang dipelajari, (2) kesulitan yang dihadapi, dan (3) rencana perbaikan diri pada pertemuan berikutnya, yang dikumpulkan melalui Google Form atau buku jurnal fisik.

Lampiran 3: Asesmen Sumatif

Penilaian sumatif elemen Sistem Pengisian menggunakan komposisi bobot penilaian sebagai berikut:

Komponen Penilaian	Bobot	Instrumen
Pengetahuan	40%	Tes tertulis (pilihan ganda dan uraian) mengenai konsep, konstruksi, dan cara kerja sistem pengisian.
Keterampilan Praktik	40%	Unjuk kerja praktik pemeriksaan, diagnosis, dan perbaikan sistem pengisian pada unit kerja/blind case.
Sikap / Portofolio	20%	Observasi sikap kerja (disiplin, tanggung jawab, kerja sama) dan kelengkapan portofolio laporan praktik.
Total	**100%**	

Lampiran 4: Jobsheet Praktikum — Pemeriksaan Sistem Pengisian

Jobsheet ini digunakan sebagai instrumen pemeriksaan dan pengukuran komponen sistem pengisian secara konkret pada unit alternator dan baterai kendaraan.

Komponen	Prosedur / Alat Ukur	Spesifikasi Standar Pabrikan	Hasil / Kondisi	Kesimpulan
Rotor Coil	Ukur tahanan antar slip ring menggunakan multimeter (skala ohm x1).	2,8 - 4,4 Ω (sesuai spesifikasi pabrikan kendaraan)	…… Ω	Baik / Rusak
Stator Coil	Ukur tahanan antar kumparan (3 fasa) dan periksa kebocoran ke massa (ground).	Kontinuitas antar fasa ada; tidak ada hubungan ke massa (∞ Ω)	…… Ω	Baik / Rusak
Dioda Penyearah (Rectifier)	Ukur dengan multimeter dioda test (forward-reverse) pada setiap dioda positif dan negatif.	Forward: menghantar (ada nilai); Reverse: tidak menghantar (∞)	……	Baik / Rusak
IC Regulator	Uji fungsi menggunakan alternator tester/regulator tester pada putaran idle dan tinggi.	Tegangan output 13,8 - 14,8 V pada 12V system	…… V	Baik / Rusak
Baterai (Aki)	Ukur tegangan terminal dan berat jenis elektrolit menggunakan multimeter dan hydrometer.	Tegangan ≥ 12,4 V (kondisi mesin mati); BJ elektrolit 1,25 - 1,27	…… V / BJ ……	Baik / Rusak
Tegangan Pengisian (Running Test)	Ukur tegangan pada terminal baterai saat mesin hidup putaran 2000 rpm.	13,8 - 14,8 Volt DC	…… V	Baik / Rusak
V-Belt / Pulley Alternator	Periksa ketegangan dan kondisi fisik V-belt secara visual dan manual.	Defleksi 7 - 10 mm pada penekanan tengah belt	…… mm	Baik / Rusak

Kesimpulan Umum:

……
……

Rekomendasi Perbaikan:

……
……

Lampiran 5: Glosarium

Istilah	Definisi
Alternator	Komponen sistem pengisian yang berfungsi mengubah energi mekanik putaran mesin menjadi energi listrik arus bolak-balik (AC) yang kemudian disearahkan menjadi arus searah (DC).
Rotor Coil	Kumparan yang berputar di dalam alternator dan berfungsi menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik dari terminal F (Field).
Stator Coil	Kumparan diam pada alternator yang menghasilkan Gaya Gerak Listrik (GGL) induksi akibat perpotongan medan magnet dari rotor coil yang berputar.
Dioda Penyearah (Rectifier)	Komponen semikonduktor yang berfungsi menyearahkan arus AC yang dihasilkan stator coil menjadi arus DC agar dapat digunakan mengisi baterai.
IC Regulator	Komponen elektronik yang berfungsi mengatur dan menstabilkan tegangan output alternator agar tetap berada pada rentang yang aman untuk mengisi baterai.
GGL Induksi	Gaya Gerak Listrik yang timbul akibat perubahan fluks medan magnet terhadap suatu penghantar/kumparan sesuai hukum induksi elektromagnetik Faraday.
Overcharge	Kondisi pengisian arus listrik ke baterai yang berlebihan, dapat menyebabkan baterai mendidih dan cepat rusak.
Undercharge	Kondisi pengisian arus listrik ke baterai yang kurang dari kebutuhan, menyebabkan baterai cepat tekor/soak.
Battery Tester	Alat ukur khusus untuk menguji kondisi dan kapasitas baterai dengan memberikan beban (load test) tertentu.
Slip Ring	Cincin logam pada poros rotor alternator sebagai jalur kontak brush (sikat arang) untuk mengalirkan arus ke rotor coil.

Lampiran 6: Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

LKPD berikut digunakan sebagai panduan kerja kelompok pada setiap pertemuan dan diisi langsung oleh peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.

LKPD Pertemuan Ke-1: Identifikasi Komponen dan Fungsi Sistem Pengisian

Nama Kelompok	……
Anggota Kelompok	1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. ……
Kelas / Semester	XI / Ganjil

A. Tujuan

Setelah mengamati unit cut-away alternator dan wiring diagram, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen utama sistem pengisian beserta fungsinya secara tepat.

B. Alat dan Bahan

Unit cut-away alternator, gambar wiring diagram sistem pengisian, alat tulis, dan lembar LKPD.

C. Langkah Kerja

1. Amati secara langsung unit cut-away alternator yang disediakan oleh guru.

2. Identifikasi dan catat nama-nama komponen yang tampak pada unit tersebut.

3. Bandingkan hasil pengamatan dengan gambar wiring diagram sistem pengisian yang dibagikan.

4. Diskusikan bersama kelompok mengenai fungsi masing-masing komponen yang telah diidentifikasi.

5. Susunlah peta konsep/bagan yang menggambarkan hubungan antar komponen sistem pengisian.

D. Tabel Hasil Kerja/Pengamatan

No	Nama Komponen	Letak/Posisi	Fungsi Komponen
1			
2			
3			
4			

No	Nama Komponen	Letak/Posisi	Fungsi Komponen
5			
6			

E. Pertanyaan Diskusi

1. Apa yang akan terjadi pada proses pengisian apabila salah satu dioda penyearah mengalami kerusakan?

2. Mengapa rotor coil disebut juga sebagai kumparan penguat medan (field coil)?

F. Kesimpulan

……
……
……

LKPD Pertemuan Ke-2: Prinsip Kerja Alternator dan Rangkaian Sistem Pengisian

Nama Kelompok	……
Anggota Kelompok	1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. ……
Kelas / Semester	XI / Ganjil

A. Tujuan

Melalui simulasi dan pengukuran langsung, peserta didik mampu menganalisis proses terjadinya GGL induksi dan penyearahan arus AC menjadi DC pada alternator.

B. Alat dan Bahan

Unit alternator pada stand uji (running test), motor penggerak, multimeter, dan tachometer.

C. Langkah Kerja

1. Pasang unit alternator pada stand uji sesuai instruksi guru.

2. Hidupkan motor penggerak pada putaran idle (± 1000 rpm).

3. Ukur tegangan output pada terminal B alternator menggunakan multimeter (skala DCV).

4. Naikkan putaran motor penggerak secara bertahap (1500 rpm, 2000 rpm, dan 2500 rpm), catat tegangan output pada setiap tingkat putaran.

5. Analisis dan diskusikan hubungan antara putaran rotor dengan besar tegangan output yang dihasilkan.

D. Tabel Hasil Kerja/Pengamatan

No	Putaran Motor Penggerak (rpm)	Tegangan Output (Volt)	Keterangan
1			
2			
3			
4			

E. Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa tegangan output alternator relatif stabil meskipun putaran mesin berubah-ubah?

2. Jelaskan secara singkat proses perubahan energi mekanik menjadi energi listrik pada alternator!

F. Kesimpulan

……
……
……

LKPD Pertemuan Ke-3: Pemeriksaan dan Pengukuran Komponen Alternator

Nama Kelompok	……
Anggota Kelompok	1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. ……
Kelas / Semester	XI / Ganjil

A. Tujuan

Peserta didik mampu memeriksa dan mengukur kondisi komponen alternator (rotor coil, stator coil, dan dioda) sesuai SOP menggunakan multimeter.

B. Alat dan Bahan

Unit alternator bongkar-pasang, multimeter, tool box set, dan Jobsheet Praktikum (Lampiran 4).

C. Langkah Kerja

1. Gunakan APD lengkap sebelum memulai praktik (wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung).

2. Bongkar unit alternator sesuai urutan SOP yang telah didemonstrasikan guru.

3. Ukur tahanan rotor coil dan stator coil menggunakan multimeter, catat hasilnya pada Jobsheet (Lampiran 4).

4. Periksa kondisi setiap dioda penyearah menggunakan fitur dioda test pada multimeter.

5. Susun kesimpulan kondisi setiap komponen (baik/rusak) berdasarkan hasil pengukuran dibandingkan spesifikasi pabrikan.

D. Tabel Hasil Kerja/Pengamatan

No	Komponen yang Diperiksa	Hasil Pengukuran	Kondisi (Baik/Rusak)
1			
2			
3			
4			
5			

E. Pertanyaan Diskusi

1. Apa akibatnya apabila tahanan rotor coil melebihi spesifikasi pabrikan?

2. Bagaimana cara membedakan dioda yang rusak short (hubung singkat) dengan dioda yang rusak putus?

F. Kesimpulan

……
……
……

LKPD Pertemuan Ke-4: Diagnosis Gangguan Sistem Pengisian

Nama Kelompok	……

Anggota Kelompok	1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. ……
Kelas / Semester	XI / Ganjil

A. Tujuan

Peserta didik mampu mendiagnosis gangguan sistem pengisian berdasarkan gejala kerusakan menggunakan flowchart troubleshooting.

B. Alat dan Bahan

Unit trainer dengan simulasi kerusakan (fault simulation), multimeter, dan lembar flowchart troubleshooting.

C. Langkah Kerja

1. Amati gejala kerusakan pada unit kasus yang diberikan oleh guru (rotasi kasus antar kelompok).

2. Lakukan pengukuran parameter kelistrikan yang relevan dengan gejala tersebut.

3. Susun flowchart troubleshooting yang memuat alur gejala → kemungkinan penyebab → cara verifikasi → solusi perbaikan.

4. Verifikasi hasil diagnosis melalui pengukuran ulang pada unit trainer.

5. Presentasikan hasil diagnosis dan rekomendasi perbaikan di depan kelompok lain.

D. Tabel Hasil Kerja/Pengamatan

Gejala Kerusakan	Kemungkinan Penyebab	Cara Verifikasi	Rekomendasi Solusi

E. Pertanyaan Diskusi

1. Bagaimana cara membedakan gejala overcharge yang disebabkan oleh regulator rusak dengan yang disebabkan oleh baterai rusak?

2. Mengapa lampu indikator CHG pada dashboard dapat berkedip tidak stabil?

F. Kesimpulan

……
……
……

LKPD Pertemuan Ke-5: Perbaikan dan Penggantian Komponen Sistem Pengisian

Nama Kelompok	……
Anggota Kelompok	1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. ……
Kelas / Semester	XI / Ganjil

A. Tujuan

Peserta didik mampu melakukan perbaikan dan penggantian komponen sistem pengisian (dioda dan IC regulator) sesuai SOP dan prinsip K3.

B. Alat dan Bahan

Unit alternator hasil diagnosis (rusak pada dioda/IC regulator), suku cadang pengganti, tool box set, dan APD lengkap.

C. Langkah Kerja

1. Lepaskan komponen yang dinyatakan rusak (dioda penyearah dan/atau IC regulator) sesuai prosedur SOP.

2. Pasang komponen pengganti yang baru sesuai spesifikasi unit alternator.

3. Rakit kembali seluruh bagian alternator sesuai urutan SOP perakitan.

4. Lakukan pengujian fungsi (running test) pada stand uji untuk memastikan tegangan output sesuai spesifikasi.

5. Dokumentasikan setiap tahapan perbaikan dalam bentuk foto/video sebagai bahan portofolio.

D. Tabel Hasil Kerja/Pengamatan

Komponen yang Diganti	Prosedur Penggantian	Hasil Pengujian Pasca-Perbaikan

E. Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa urutan perakitan alternator harus dilakukan sesuai SOP yang telah ditetapkan?

2. Apa risiko K3 utama yang harus diwaspadai saat membongkar dan memasang alternator?

F. Kesimpulan

……
……
……

LKPD Pertemuan Ke-6: Studi Kasus Menyeluruh dan Portofolio Akhir (Blind Case)

Nama Kelompok	……
Anggota Kelompok	1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. ……
Kelas / Semester	XI / Ganjil

A. Tujuan

Peserta didik mampu melakukan pemeriksaan, diagnosis, dan perbaikan sistem pengisian secara mandiri sebagai simulasi kondisi nyata di bengkel/DUDI, sekaligus menyusun portofolio hasil kerja.

B. Alat dan Bahan

Unit kendaraan/trainer dengan kerusakan tidak diketahui (blind case), seluruh alat ukur dan tool box, serta lembar laporan portofolio.

C. Langkah Kerja

1. Bagi peran anggota kelompok secara mandiri (pemeriksaan, pengukuran, dokumentasi, dan presentasi).

2. Lakukan pemeriksaan awal secara menyeluruh terhadap unit kendaraan/trainer yang diberikan.

3. Ukur dan catat seluruh data parameter kelistrikan yang relevan sebagai dasar diagnosis.

4. Tentukan penyebab kerusakan dan lakukan perbaikan sesuai SOP dan prinsip K3.

5. Uji hasil perbaikan dan susun laporan portofolio lengkap mulai dari identifikasi masalah hingga hasil akhir perbaikan.

D. Tabel Hasil Kerja/Pengamatan

Tahapan Pekerjaan	Deskripsi Kegiatan	Hasil/Temuan

Tahapan Pekerjaan	Deskripsi Kegiatan	Hasil/Temuan

E. Pertanyaan Diskusi

1. Apa pelajaran terpenting yang kalian peroleh dari keseluruhan proses pemeriksaan sistem pengisian ini?

2. Bagaimana kalian akan menerapkan kompetensi ini dalam pekerjaan nyata sebagai teknisi di industri otomotif?

F. Kesimpulan

……
……
……

Lampiran 7: Daftar Pustaka

Toyota Astra Motor. (2020). New Step 1: Training Manual — Materi Pelajaran Dasar-Dasar Otomotif. Jakarta: PT Toyota Astra Motor.

Toyota Astra Motor. (2019). New Step 2: Electrical Training Manual. Jakarta: PT Toyota Astra Motor.

Daihatsu Technical Training. (2021). Charging System — Alternator and Regulator Maintenance Manual. Jakarta: PT Astra Daihatsu Motor.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka Jenjang SMK. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). Panduan Implementasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) di Satuan Pendidikan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Boentarto. (2017). Cara Pemeriksaan, Penyetelan, dan Perbaikan Kelistrikan Mobil. Yogyakarta: Andi Offset.

Buku Manual Servis Kendaraan (Vehicle Service Manual) sesuai merek dan tipe unit praktik yang digunakan di bengkel sekolah.

Sumber referensi teknis daring resmi pabrikan otomotif (situs web resmi Toyota, Daihatsu, Honda, dan Suzuki Indonesia) yang relevan dengan materi sistem pengisian.